



第2课 Altium Designer 软件的安装与配置

主讲：郑振宇

01

AD软件安装

02

license配置激活

03

中英文版本的切换

04

常用系统参数

05

原理图参数设置

06

PCB参数设置



要装好Altium Designer 21软件，并在使用过程中，保证软件一定的流畅度，我们对所装软件的电脑的硬件有一定的要求，Altium公司对AD21推荐的安装电脑系统配置如下。

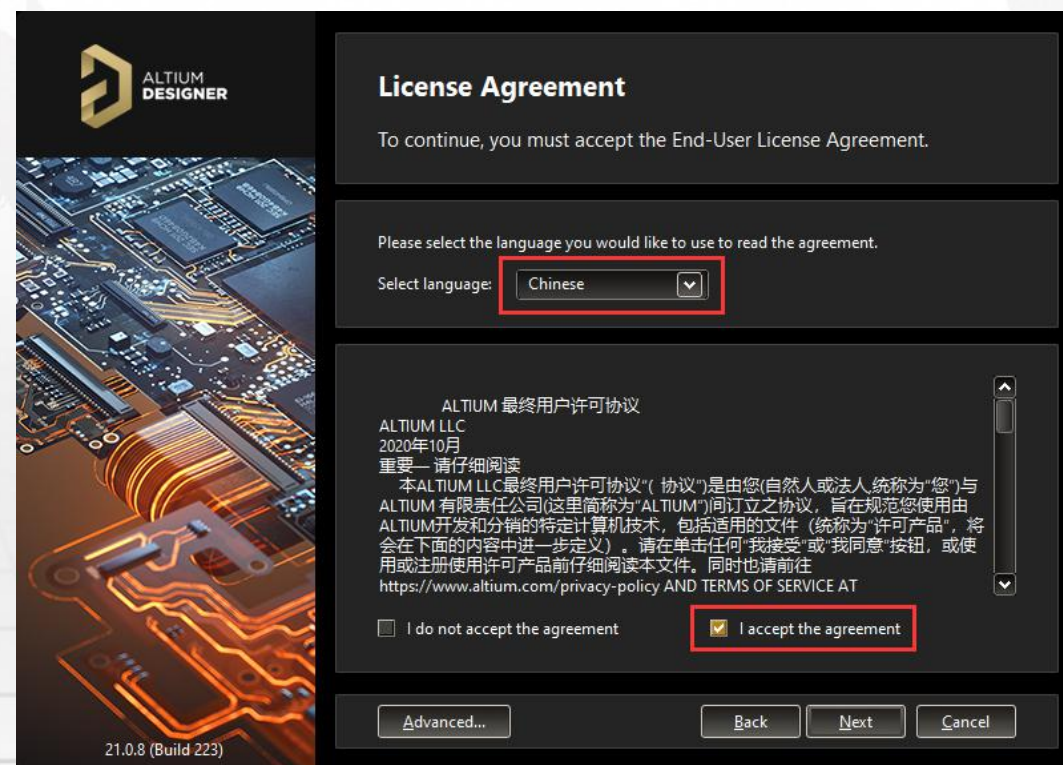
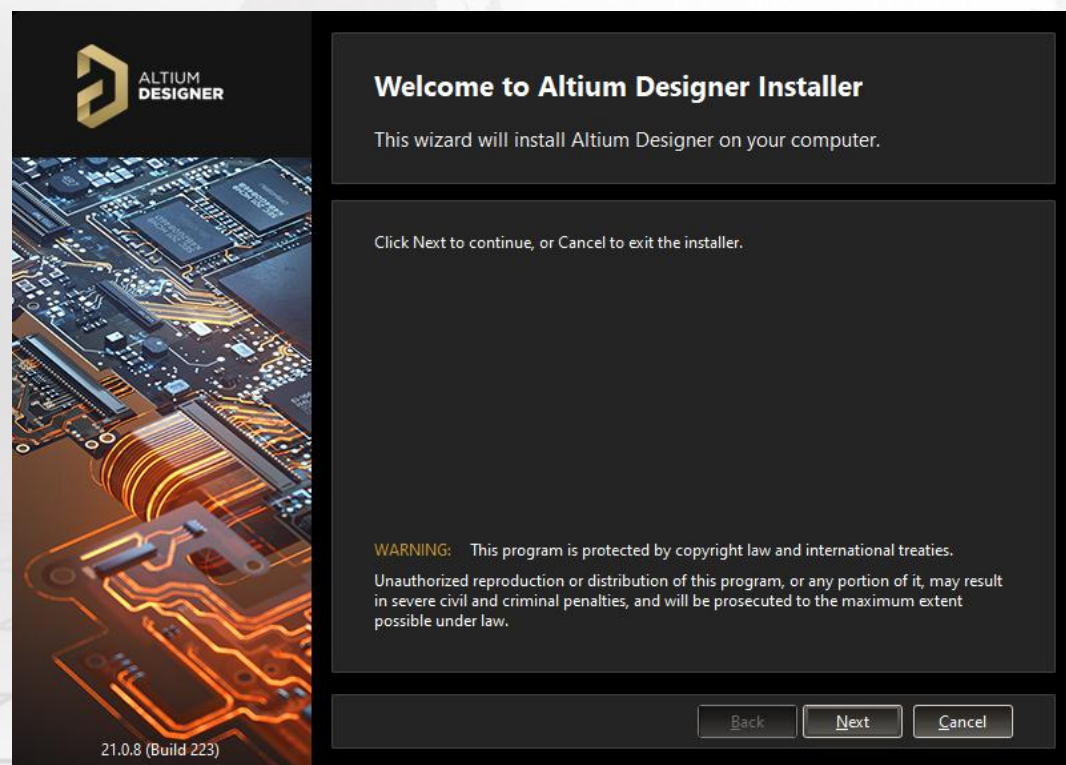
Altium公司推荐的系统要求：

- 1、Windows 10（仅限64位）英特尔®酷睿™i7处理器或等同产品，尽管不推荐使用，但是仍支持Windows 7 SP1（仅64位版）和Windows 8（仅64位版）；
- 2、16GB随机存储内存；
- 3、10GB硬盘空间（安装+用户文件）；
- 4、固态硬盘；
- 5、高性能显卡（支持DirectX 10或以上版本），如GeForce GTX 1060、Radeon RX 470；
- 6、分辨率为2560x1440（或更好）的双显示器；
- 7、用于3D PCB设计的3D鼠标，如 Space Navigator；
- 8、Adobe® Reader®（用于3D PDF查看的XI或以上版本）。

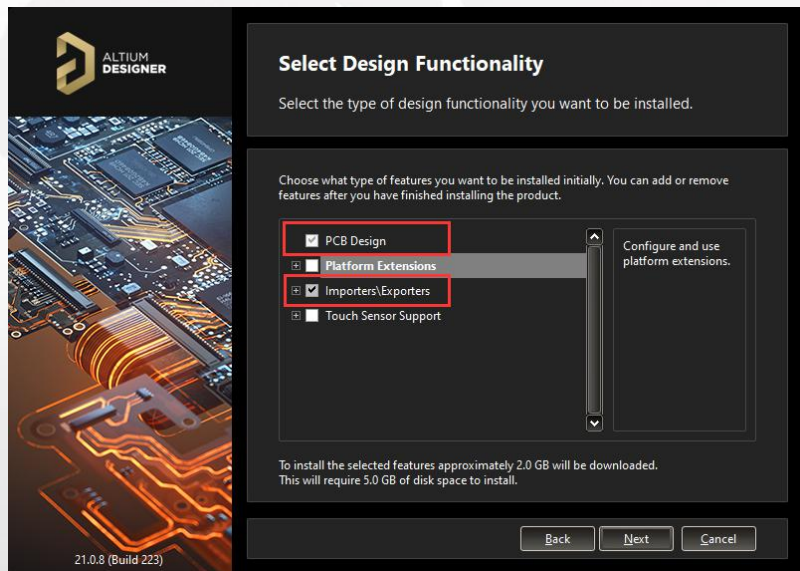


Altium Designer 的安装步骤与之前版本的安装基本一致

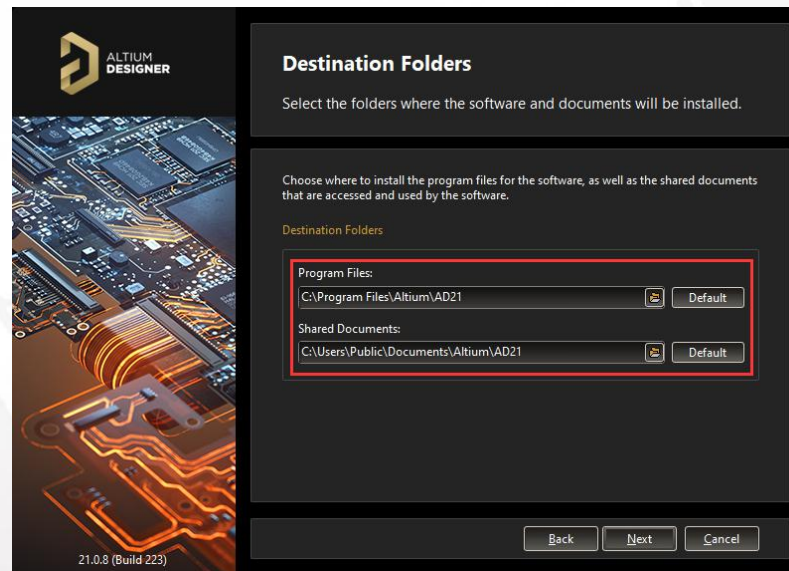
- 1) 在Altium官网下载Altium Designer 的安装包，打开安装包目录，双击“AltiumDesigner20Setup”安装应用程序图标，安装程序启动，
- 2) 按照安装向导指引进行安装



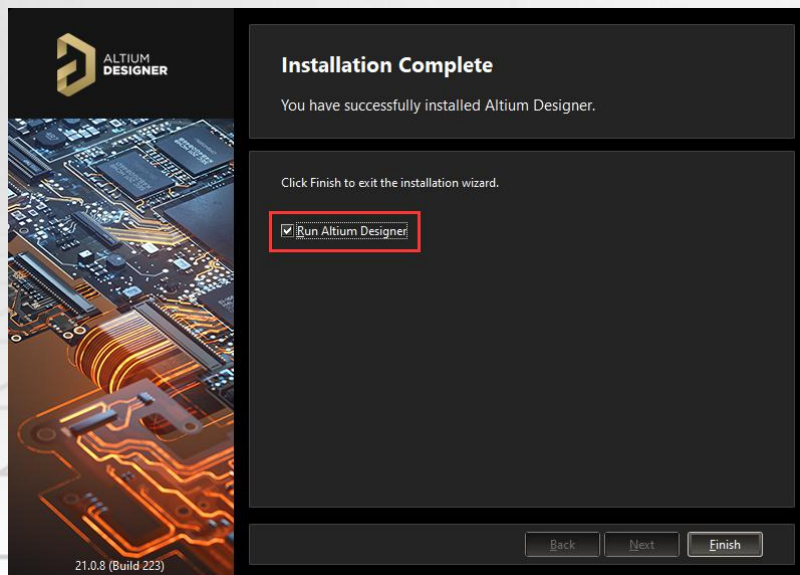
安装选项选择



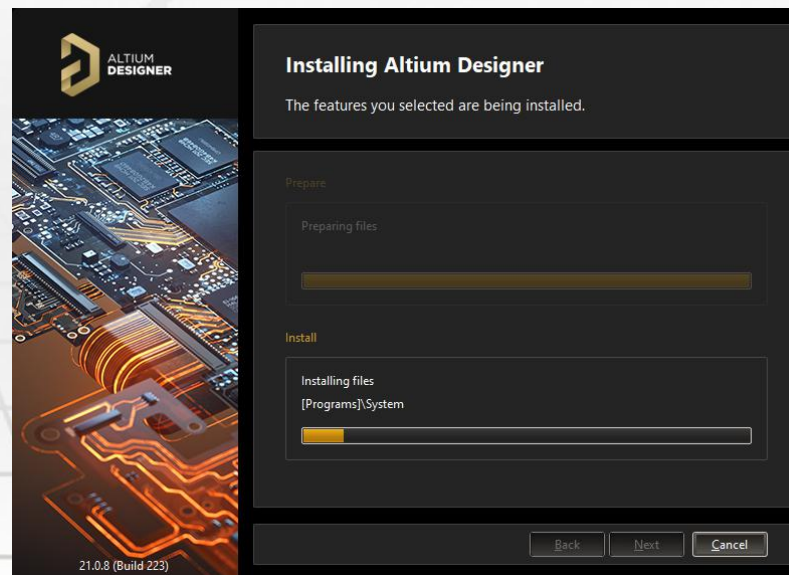
安装路径选择



安装结束



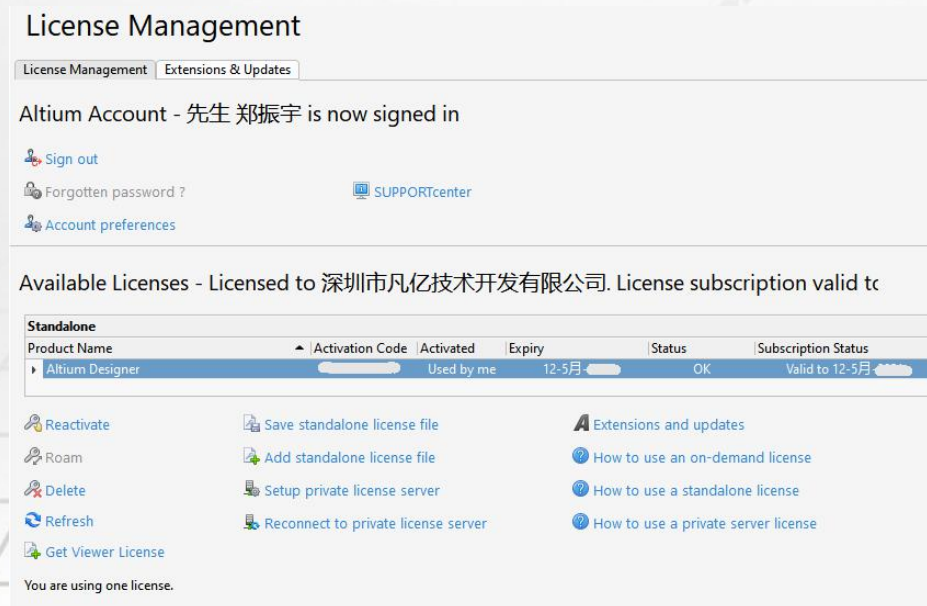
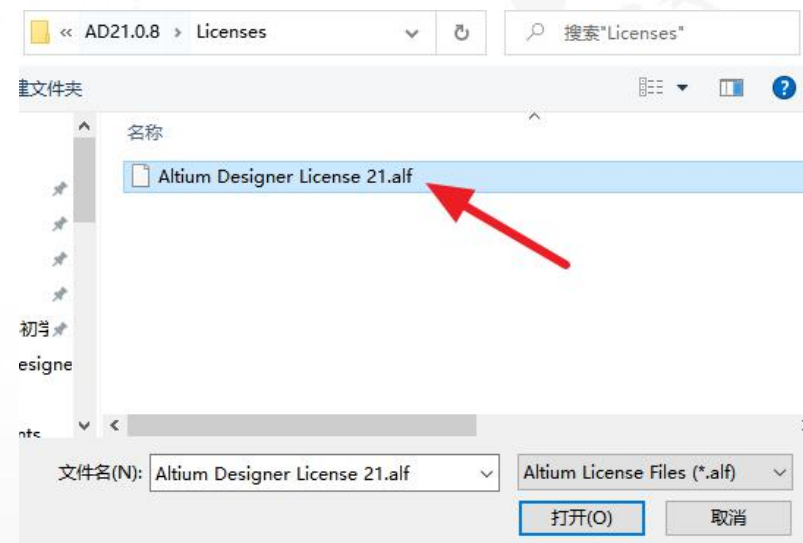
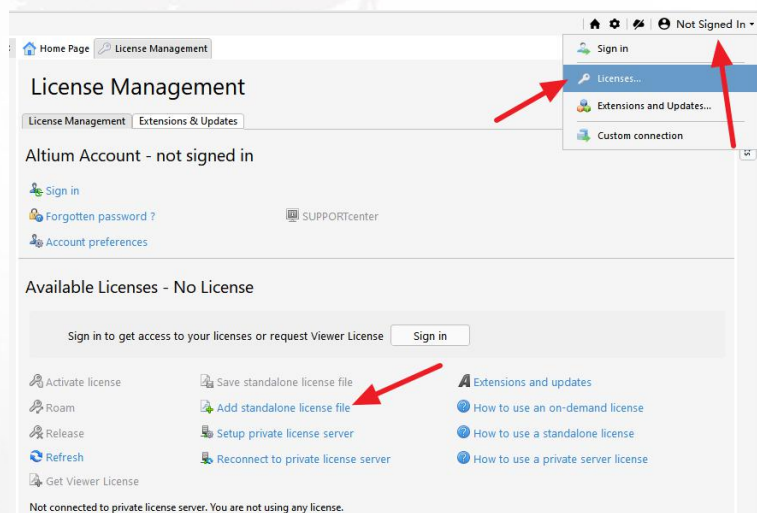
安装过程



Altium Designer软件，只有添加**Altium官方授权**的License文件之后功能才会被激活使用。

在右上角点击“Not Signed In-Licenses...”命令

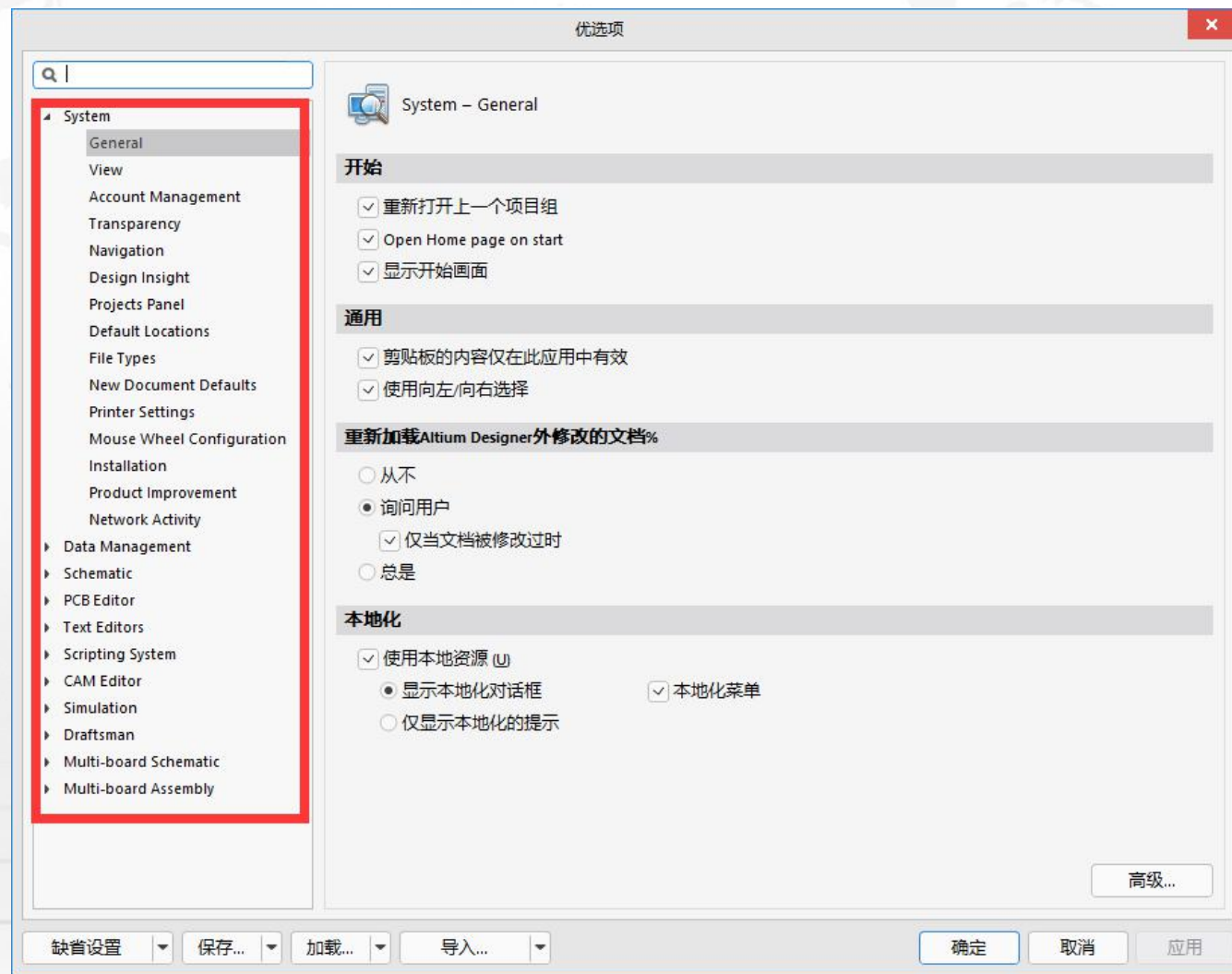
选择“Available Licenses-Unlicensed”中的“Add standalone license file”完成激活操作



对软件的一些常用参数进行设置，以达到使软件快速高效地配置资源的目的，从而更高效地使用AD软件进行电子设计。

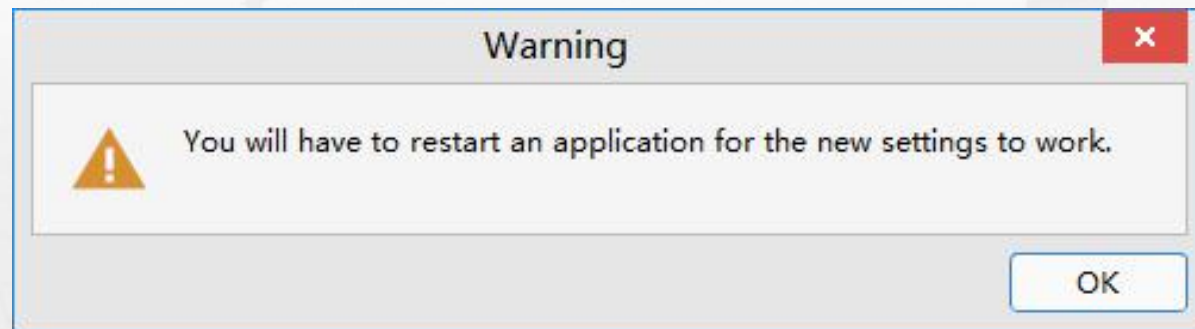
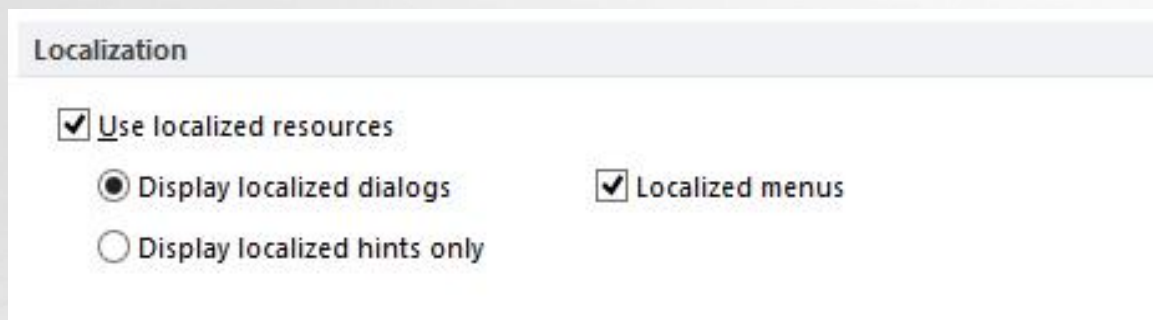
设置系统参数选项卡用于设置系统整体和各个模块的参数，

右侧选项卡左侧罗列出了系统需要参数的设置项目。软件安装完成之后，一般情况下，不需要对整个系统默认参数进行改动设置，只需要



中文版本方便英文不好的同学学习 进行本地化语言的配置

右上角执行“ ”图标命令，在“System- General”选项卡里面找到“Localization”选项，如图1-10所示，勾选本地化设置。勾选设置之后，重启下软件即可切换到中文版本，用同样方法再做一次可切换回英文版本。但是因为Altium官方目前还没有把软件完全翻译过来，所以所谓的中文版目前还只是不完全汉化版本，但是基本不影响我们理解。



系统高亮及交互选择模式设置

在执行操作导航的过程中对对象进行选择时，可以对选择对象进行高亮、放大，这可以有效地协助定位选择对象。

“System-Navigation”选项卡，“高亮方式”选项，勾选需要的高亮模式。一般建议勾选“缩放”、“变暗”两个选项。同时选择匹配选择对象的属性，一般包含“Pin脚”、“端口”、“网络标签”。

高亮方式

在这里选择用于在导航过程中高亮图形对象的方法。编译器消息之间的差异时。

☐ 选择

☒ 缩放

☐ 连接图

☒ 变暗

☐ 包含电源部分

要显示的对象

在此处选择要在“导航器面板”中显示的对象。

☒ Pin脚

☒ 网络标签

☒ 端口

☐ 图纸入口

☐ 图纸连接

☐ 原理图符号图

☐ 绘图线

交叉选择模式

这种模式给出了在原理图和PCB编辑器之间选择对象的能力。当此模式在一个编辑器中的每个选定对象上时，将在另一个编辑器的文档中选择。对于在一个原理图文档中查找PCB对象，必须使用交叉探测工具。

☒ 交互选择

☐ 变暗

☐ 缩放

☐ 重新定位选中的PCB器件（热键：Ctrl + Shift + y）

☐ 如果可见，聚焦包含选中对象的文档

交叉选择的对象

☒ 元件

☐ 网络

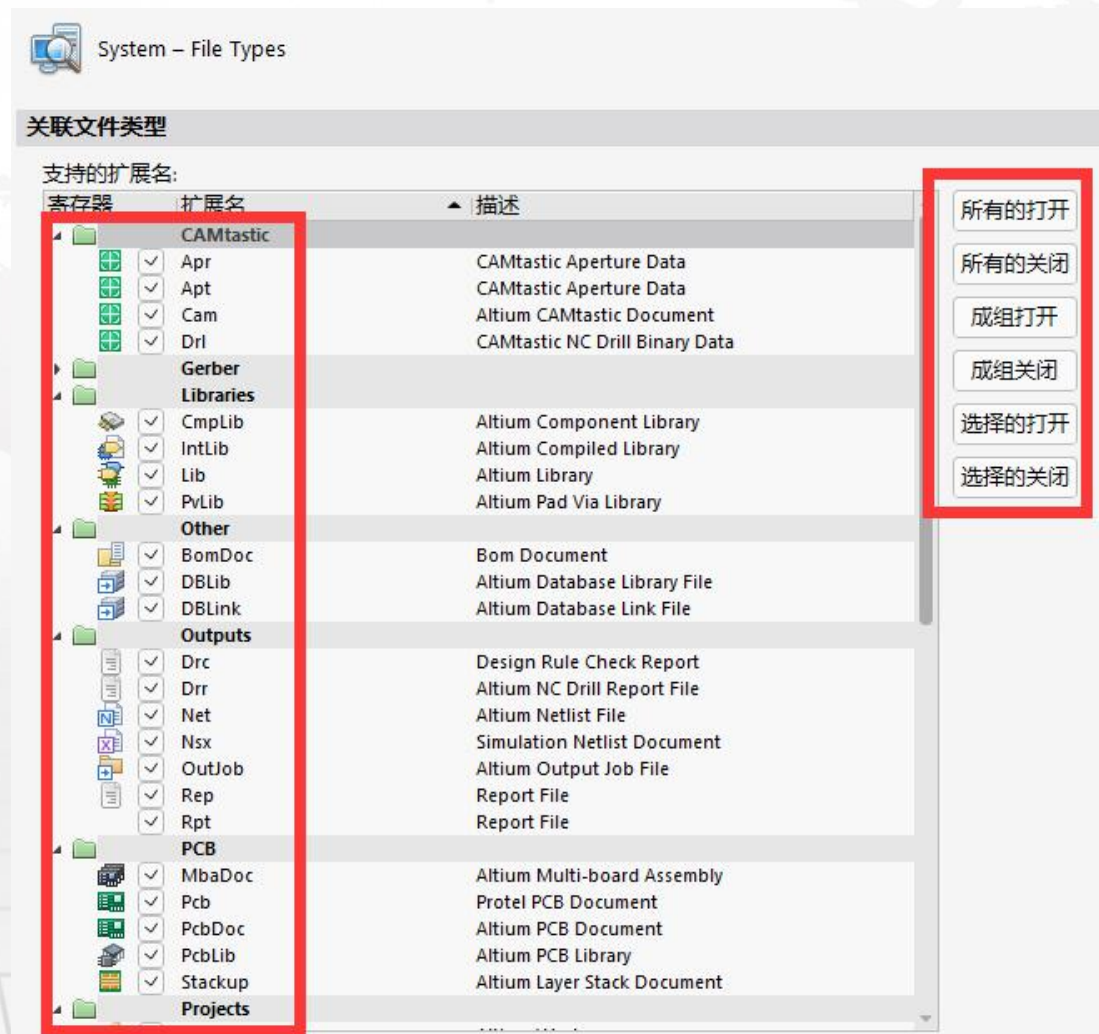
☐ Pin脚

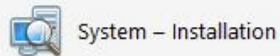
交互选择模式给出了在原理图和PCB之间选择对象的能力，在此模式下，当在一个编辑器中选择对象时，另外一个编辑器中与之关联的对象也会被选择，可以很大地简化对对象的选取定位操作。

文件关联开关

很多初学者有可能误操作，造成文件无法双击关联Altium Designer来打开文件，这个时候需要用到Altium Designer自带的文件关联选项操作。

在参数设置里面找到“System-File Types”选项卡，选择需要关联的单独或组选项。





自动检查

检查频率 (D) Every 3 days

您可以在此处指定应用程序检查新更新的频率。

☐ 全球安装服务

zheng.zy@foxmail.com is logged in into Portal

☐ 本地安装服务

您应该登录服务器

☒ 离线安装

\\192.168.1.18\designer\AD安装包\AD20.1.11



优选项

Search

System

Data Management

Version Control

Design Repositories

Servers

Publishing Destinations

Backup

File Locking

Local History

Templates

File-based Libraries

Device Sheets



Data Management - Backup

自动保存

☒ 自动保存每...

10 分钟

保持的版本数目:

5

路径

ing\Altium\Altium

自动备份设置

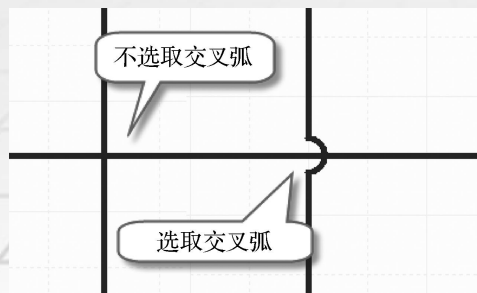
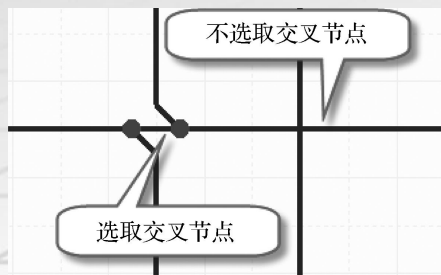
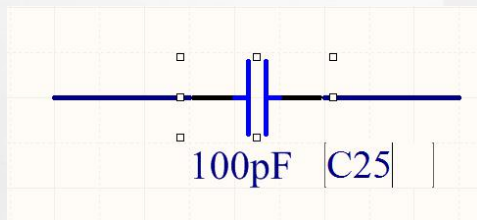
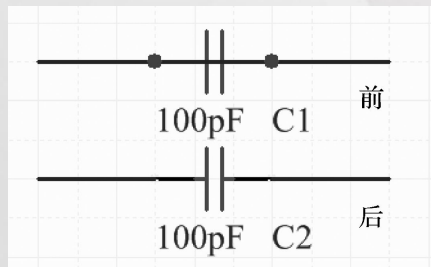
Altium Designer提供用户自定义保存选项，谨防在设计时软件崩溃造成设计文件损坏丢失，可以设置系统每隔一段时间自动备份，一般设置为10分钟，

不建议设置时间过短，也不建议设置时间过长。时间过短，在设计的时候系统自动保存容易造成卡顿打乱设计者思路；时间过长，万一文件损坏找回的版本太久，造成设计者重复工作。

在此也建议时常按快捷键“Ctrl+S”手工保存，配合系统的自动备份功能，有效顺畅地完成设计工作。

原理图系统参数的设置

原理图系统参数的设置主要是针对原理图绘制的一个设置，在开启设计之前通常会对原理图的一些默认参数按照经验进行一定的修改设置。为使设计效率更高，此节中没有提到的参数一般采取默认设置即可，提及的参数建议参照设置。



Schematic – General

单位

☒ mil

☐ mm

选项

☒ 在结点处断线 (K)

☒ 优化走线和总线 (Z)

☒ 元件割线 (U)

☒ 使能In-Place编辑 (E)

☐ 转换十字结点

☐ 显示Cross-Overs

☐ Pin方向

☒ 图纸入口方向

☒ 端口方向 ☒ 未连接的从左到右

☒ 使用GDI+渲染文本+

☒ 垂直拖拽 (G)

拖动步进

Medium

包括剪贴板

☒ No-ERC标记

☒ 参数集

☒ 注释

Alpha数字后缀

Alpha

管脚余量

名称 50mil

数量 80mil

放置是自动增加

首要的 1

次要的 1

☐ 移除前导零

端口交叉参考

图纸类型

Name

位置类型

Zone

默认空白纸张模板及尺寸

模板

No Default Template File

可以在“数据管理”>“模板”选项中设置模板目录的路径。

图纸尺寸

A4

绘制区域

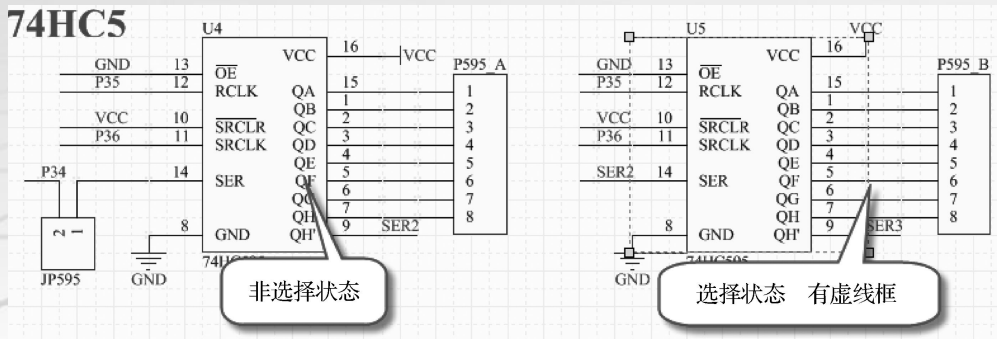
11500mil x 7600mil
292.1mm x 193.04mm

1) 单一“\”符号代表负信号，从而使整个网络名的上方出现上画线，如“N\E\T\”表示的信号为“NET”

2) 单击清除选中状态：单击空白处退出选择状态，有利于在多选环境下退出选择。

3) 颜色选项：选择状态的颜色显示，选中元件或文字等时，会显示一个设定颜色的虚线框，以区别选择和非选择状态。

4) 光标选择：在此一般建议设置为“Large Cursor 90”。



Schematic – Graphical Editing

选项

- ☐ 剪贴板参考 (U)
- ☐ 添加模板到剪切板 (P)
- ☒ Display Names of Special Strings that have No Value Defined
- ☐ 对象中心 (B)
- ☒ 对象电气热点 (U)
- ☒ 自动缩放 (Z)
- ☒ 单一“\”符号代表负信号 (S)
- ☐ 选中存储块清空时确认
- ☐ 标计手动参数
- ☒ 始终拖拽
- ☐ 'Shift' + 单击选择
- ☒ 单击清除选中状态
- ☒ 自动放置页面符入口
- ☐ 保护锁定的对象
- ☒ 粘贴时重置元件位号
- ☒ 页面符入口和端口使用线束颜色
- ☒ 网络颜色覆盖

元素...

自动平移选项

- ☒ 使能Auto Pan
- 类型: Auto Pan Fixed Jump
- 速度:
- 慢 快
- 步进步长: 300mil
- 移位步进步长: 1000mil

颜色选项

- 选择: ☒ Special Strings with No Value ☐

光标

- 光标类型: Large Cursor 90

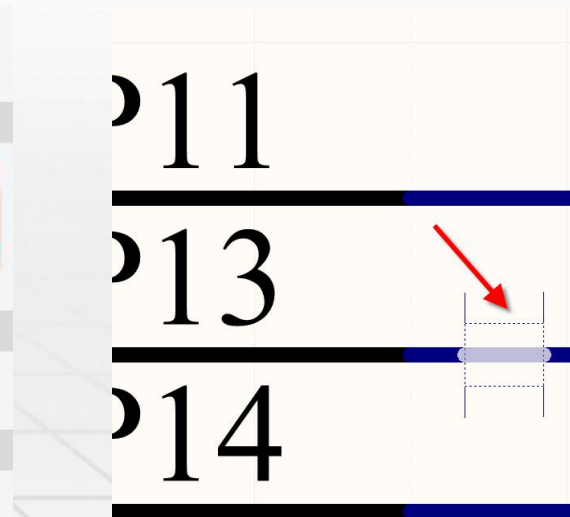
Grids选项卡

Altium Designer提供两种网格显示方式，即“Dot Grid”和“Line Grid”，并可以对显示的颜色进行设置，一般推荐设置为“Line Grid”，颜色为系统默认的灰色，同时可以对捕获网格、电气网格与可视网格的大小进行设置，如图1-21所示。



Break Wire选项卡

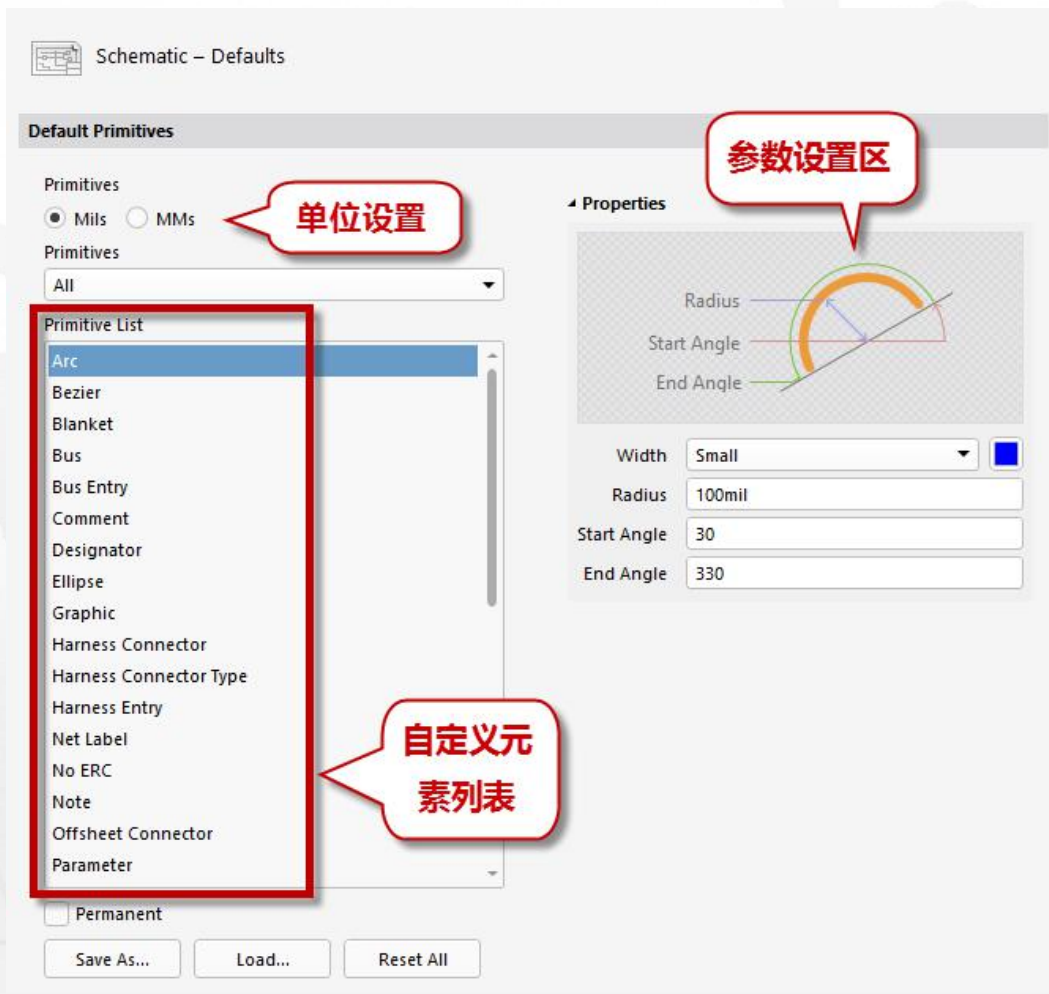
有时候需要对连接的导线进行断开操作，可以利用Altium Designer自带的切割导线功能，对于切割的显示和宽度可以在Break Wire选项卡中进行设置，如图1-22所示，切割宽度一般设置为线宽的5倍。



Default选项卡

此选项卡的设置目的在于对常用的元素，如画线宽度、管脚长度等，可以先设置自己偏好的参数，而不用在设计的时候再浪费时间一个个去设置。对于自定义的这些参数也可以单独保存，方便下次进行调用。

当然，如果调得比较乱，也可以直接复位到系统安装状态。



PCB-General选项卡

“设置系统参数-PCB Editor-General”

1. 编辑选项

- 1) 打开在线DRC。
- 2) 抓取中心。
- 3) 智能元件抓取。
- 4) 单击空白处清除选项。
- 5) 智能结束走线。



2. 其他

(1) 旋转步进：常见为 30° 、 45° 、 90° 。

(2) 光标类型：“Large 90”风格，方便布局布线对齐操作。

3. 敷铜重建

敷铜修改后自动重敷：修改铜皮之后自动敷铜，一般来说这种设置模式会造成设计比较卡顿，建议这里不勾选，在设计时自定义一个快捷键来进行重新敷铜操作。

4. 文件格式修改报告

禁止打开旧版本报告及禁止打开新版本报告：这两者的勾选使能，可以去掉烦人的Html文档报告。

Display选项卡

“设置系统参数-PCB Editor-Display”



Board Insight Display选项卡

“设置系统参数-PCB Editor-Board Insight Display”

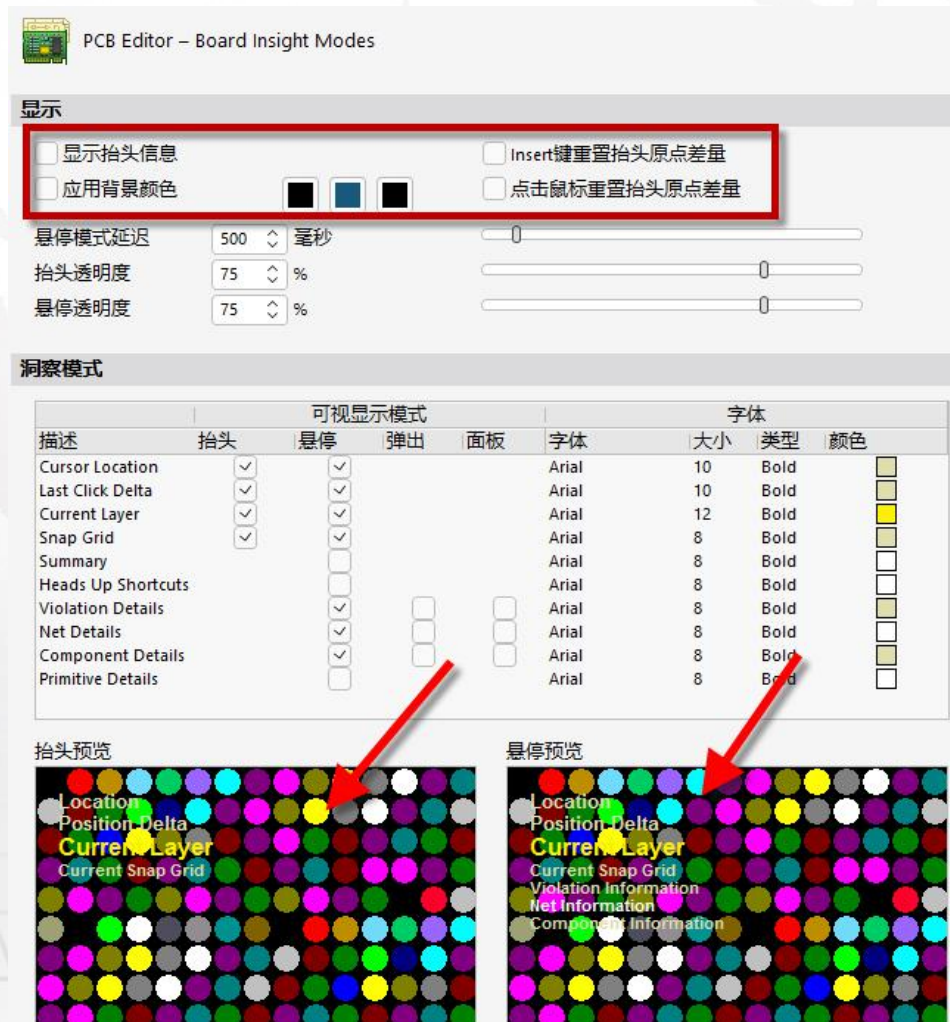


1. 焊盘与过孔显示选项，推荐勾选“应用智能显示”（使用自适应颜色设置）
2. 可用的单层模式推荐勾选以下选项设置。
 - 1) 隐藏其他层。
 - 2) 其它层单色。

Board Insight Modes选项卡

对PCB设计者来说，去掉一些烦人的显示信息，可以有效地提高设计的可视性。

一般默认的时候在PCB的左上角会有跟随鼠标移动的一些显示信息，但是因为考虑到鼠标的移动性数值测量随时变化，这些信息不太准确，所以可以把这些信息去掉。在如图1-27所示的Board Insight Modes选项卡界面，将矩形框中的选项去掉使能，完成设置。



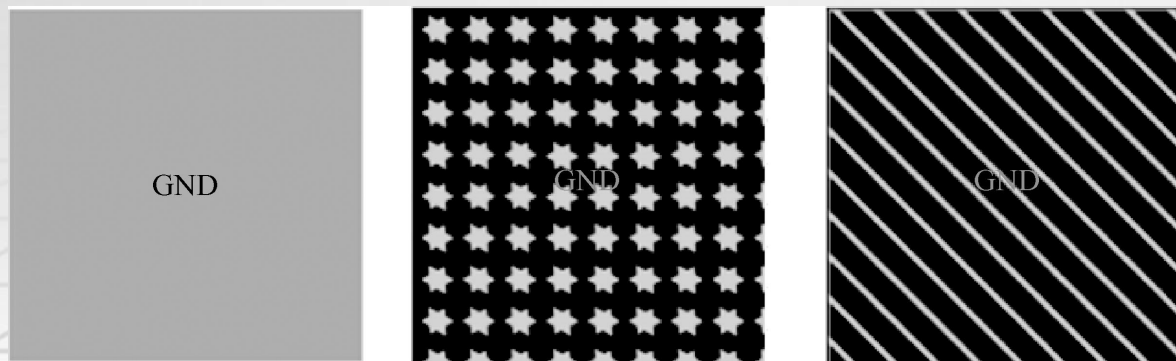
Board Insight Color Overrides选项卡

在PCB设计中，会对一些走线网络颜色进行设置，Altium Designer提供了几种颜色显示方案，有助于设置颜色显示方式。

“设置系统参数-PCB Editor-Board Insight Color Overrides”，

为了不因为颜色显示造成设计时眼睛眩晕，推荐按照如下进行设置。

- (1) 基础样式：推荐选择“实心（覆盖颜色）”。
- (2) 缩小行为：推荐选择“覆盖色主导”。



DRC Violations Display选项卡

同样的道理，对于DRC颜色显示也是一样进行设置。

“系统参数-PCB Editor-DRC Violations Display”

- (1) 冲突（Overlay）样式：推荐选择“实心（Overlay颜色）”。
- (2) Overlay缩小行为：推荐选择“覆盖颜色主导”。



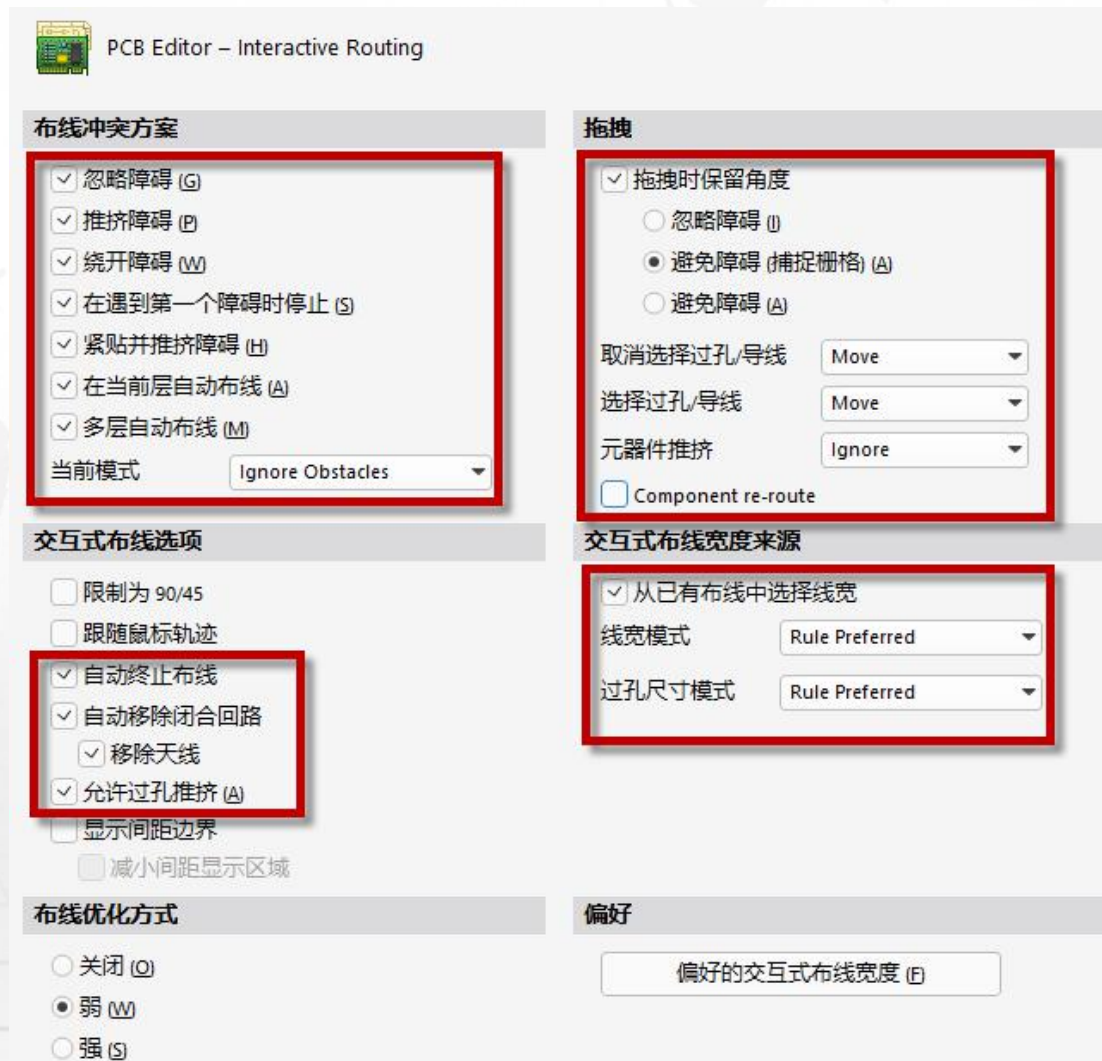
Interactive Routing选项卡

走线设置是这些设置中比较重要的部分，推荐按照这里所讲进行设置。

“设置系统参数-PCB Editor-Interactive Routing”

布线冲突方案

- (1) 忽略障碍。
- (2) 推挤障碍。
- (3) 绕开障碍。
- (4) 在遇到第一个障碍时停止。
- (5) 紧贴并推挤障碍
- (6) 在当前层自动布线。
- (7) 多层自动布线



PCB Editor – Interactive Routing

布线冲突方案

- ☒ 忽略障碍 (I)
- ☒ 推挤障碍 (P)
- ☒ 绕开障碍 (W)
- ☒ 在遇到第一个障碍时停止 (S)
- ☒ 紧贴并推挤障碍 (H)
- ☒ 在当前层自动布线 (A)
- ☒ 多层自动布线 (M)
- 当前模式: Ignore Obstacles

拖拽

- ☒ 拖拽时保留角度
 - ☐ 忽略障碍 (I)
 - ☒ 避免障碍 (捕捉栅格) (A)
 - ☐ 避免障碍 (A)
- 取消选择过孔/导线: Move
- 选择过孔/导线: Move
- 元器件推挤: Ignore
- ☐ Component re-route

交互式布线选项

- ☐ 限制为 90/45
- ☐ 跟随鼠标轨迹
- ☒ 自动终止布线
- ☒ 自动移除闭合回路
 - ☒ 移除天线
- ☒ 允许过孔推挤 (A)
- ☐ 显示间距边界
- ☐ 减小间距显示区域

交互式布线宽度来源

- ☒ 从已有布线中选择线宽
- 线宽模式: Rule Preferred
- 过孔尺寸模式: Rule Preferred

布线优化方式

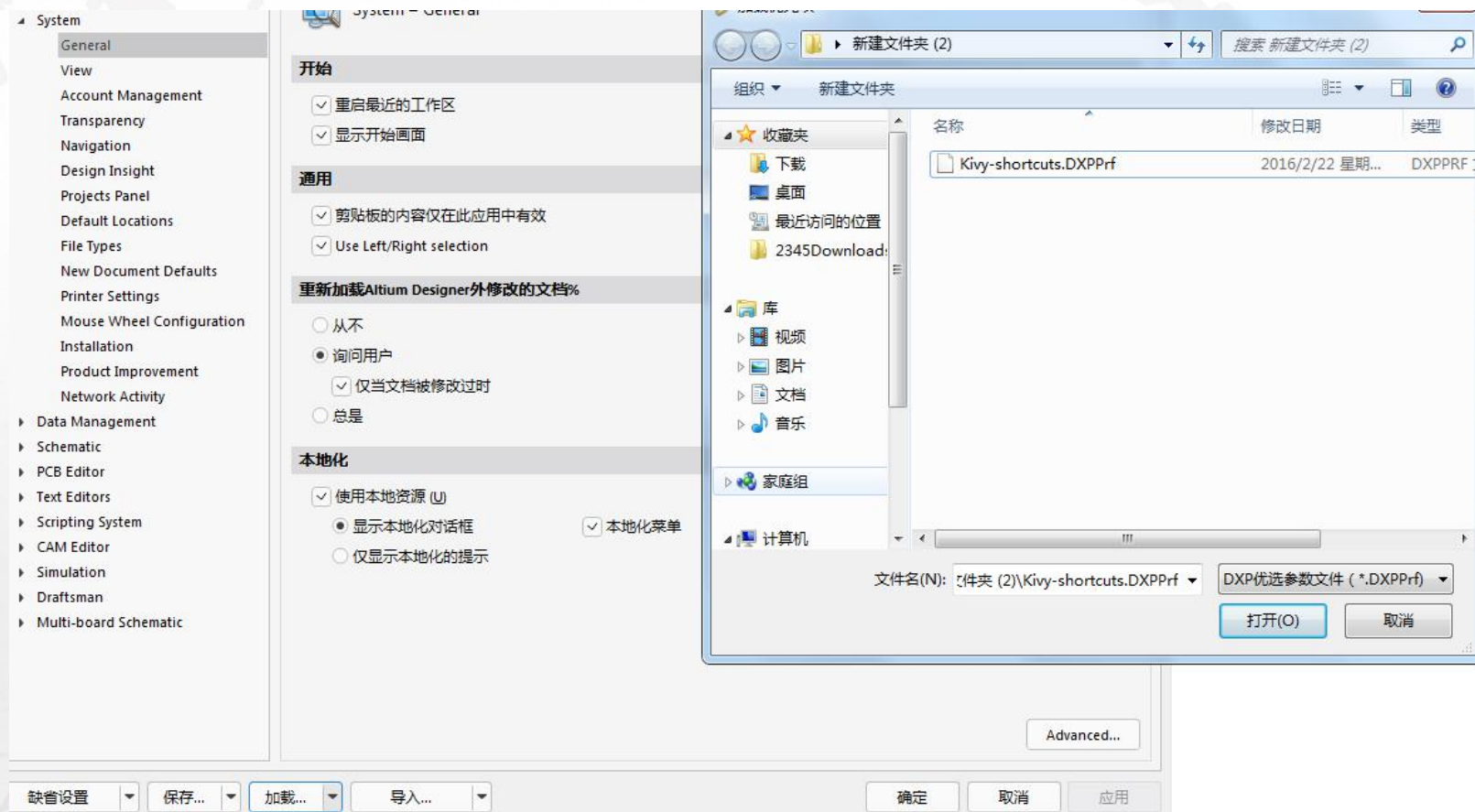
- ☐ 关闭 (O)
- ☒ 弱 (W)
- ☐ 强 (S)

偏好

偏好的交互式布线宽度 (P)

系统参数的保存与调用

上文对常用系统参数、原理图系统参数及PCB系统参数都进行了自定义设置，假如更换电脑或重装软件来进行操作时，这些设置可以很方便地调用，这就用到了参数保存与调用的功能。





凡亿教育®
WWW.FANYEDU.COM



凡亿微信公众号

郑振宇个人微信号

15616880848

THANKS

获取教程和帮助请访问:

<https://www.fanyedu.com>

或关注微信公众号
